Всего существуют 3 способа поляризации:

1. Поглощение (или дихроизм): свет проходит через вещество с длинными нитевидными молекулами. Проходя вдоль молекулы, свет свободно проходит, а поперек молекул свет не проходит

   Большинство таких линейных поляризаторов (или так называемых поляроидов) состоят из полимерной пленки или нитроцеллюлозной пленки с частицами кристаллов турмалина или герапатита
2. Преломление: в призме Николя используется двойное лучепреломления света. В ней используется анизотропный кристалл исландского шпата, в котором
   - лучи, поляризованные горизонтально, имеют показатель преломления $n_o = 1.66$ – их называют обыкновенными
   - лучи, поляризованные вертикально, имеют показатель преломления $n_o = 1.51$ – их называют необыкновенными

   Призма Николя представляет собой две одинаковые треугольные в сечении призмы. Обыкновенный луч испытывает полное внутреннее отражение от склеивающего слоя с $n = 1.55$ и поглощается, а необыкновенный свободно проходит через него и вторую призму, так как показатели преломления приблизительно равны
3. Отражение: Столетов предложил сделать поляризатор из стекла. При определенном угле падения $\alpha = \operatorname{arctg} n$ (известном как угол Брюстера) отраженный свет получается поляризованным. Для стекла этот угол равен примерно 59°, однако отраженный свет получается с интенсивностью 4% от интенсивности входящего света.

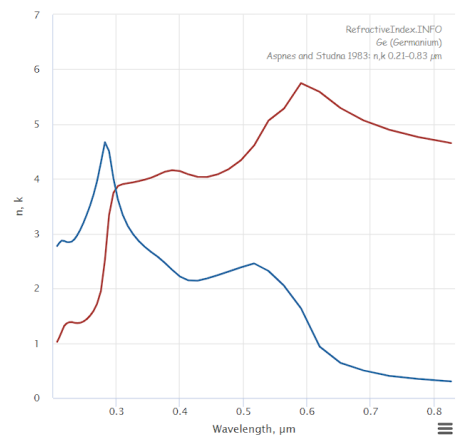
   Столетов предложил использовать несколько стеклянных пластин, чтобы увеличить интенсивность – данное устройство, состоящее из стопки стекла, получило название стопа Столетова

   Угол Брюстера применяется в изготовлении лазеров для получения поляризованных волн

## 2. Дисперсия света

**Дисперсией света** называется зависимость показателя преломления от частоты волны света Данных эффект был обнаружен Исааком Ньютоном при разложении света в спектр. Тогда Ньютон обнаружил, что для разных частот света (а следовательно для разных волн) показатель преломления разный, поэтому в стекле лучи разных частот двигаются с разной скоростью, на выходе призмы получается радужный спектр

Благодаря дисперсии существует радуга: лучи Солнца, проходя под определенным углом (42 градуса над горизонтом) через капельки воды в воздухе, раскладываются в спектр и попадают на сетчатку глаза




На сайте https://refractiveindex.info можно узнать показатель преломления. Например, металл германий, использующийся в тепловизорах, имеет показатель преломления 3.5-4 в инфракрасном спектре волн, что улучшает разрешение тепловизора при ограниченном объёме устройства

Подобные призмы используются в спектрометрах - приборах, позволяющих разложить свет в спектр и узнать, какие длины волн пресутсвуют в спектре

Разные газы в газоразрядной лампе излучают свет разного цвета (то есть спектр из разных длин волн). Поэтому с помощью спектрометра можно обнаружить, из чего состоит источник света (например, Солнца): зная спектр горения водорода и гелия, можно предположить концентрацию горящего вещества на поверхности Солнца

Более продвинутый прибор, масс-спектрометр, используется для изучения состава вещества: вещество нагревают, излученный свет попадает на масс-спектрометр, который определяет интенсивность света для разных длин волн

Дисперсия возникает как следствие уравнение Максвелла. Допустим для слабопроводящей среды $\sigma, \varepsilon, \mu = \text{const}$ ($\sigma = \dfrac{1}{\rho}$ – удельная проводимость в сименсах)

По закону индукции Фарадея $\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\mu\mu_0 \dfrac{\partial \vec{H}}{\partial t}$

$\nabla \times (\nabla \times \vec{E}) = -\mu\mu_0 \dfrac{\partial}{\partial t}(\nabla \times \vec{H})$

$\nabla \times (\nabla \times \vec{E}) = \nabla(\nabla \vec{E})$

$\nabla^2 \times \vec{E} = -\mu\mu_0 \dfrac{\partial}{\partial t}(\nabla \times \vec{H})$

По теореме о циркуляции магнитного поля $\nabla \times \vec{H} = \sigma\vec{E} + \varepsilon\varepsilon_0 \dfrac{\partial \vec{E}}{\partial t}$

Получаем $\dfrac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} + \dfrac{\sigma}{\varepsilon\varepsilon_0}\dfrac{\partial \vec{E}}{\partial t} = v^2 \Delta \vec{E}$ – волновое уравнение, где $v^2 = \dfrac{1}{\varepsilon\varepsilon_0\mu\mu_0}$

Из этого волнового уравнения для волны, направленной в сторону оси $Ox$, получаем $\dfrac{\partial^2 E_y}{\partial t^2} = v^2 \Delta E_y - \dfrac{\sigma}{\varepsilon\varepsilon_0}\dfrac{\partial E_y}{\partial t}$

Решение его является функция $E_y = E_0 e^{i(\omega t - kx)}$, то есть $\omega^2 = v^2 k^2 - \dfrac{i\omega\sigma}{\varepsilon\varepsilon_0}$, где $k = \dfrac{2\pi}{\lambda}$ – волновое число

Уравнение

$$k^2 = \frac{\omega}{v^2} - \frac{i\omega\sigma}{\varepsilon\varepsilon_0 v^2}$$

называют дисперсионным (то есть зависимость $k(\omega)$). Из него $k = \pm\dfrac{\omega}{v}\sqrt{1 - \dfrac{i\sigma}{\varepsilon\varepsilon_0\omega}}$

Для $\frac{\sigma}{\varepsilon\varepsilon_0\omega} \ll 1$ можем аппроксимировать корень, получаем $k \approx \frac{\omega}{v}\left(1 - i\frac{\sigma}{2\varepsilon\varepsilon_0\omega}\right) = k' - ik''$

В ходе вычисления получаем комплексное $k$: вещественная часть волнового числа $k'$ определяет длину волны, мнимая часть $k''$ = показывается коэффициент затухания волн, то есть поглощение, получаем $E_y = E_0 e^{i(\omega t - k'x) - k''x}$

Зависимость фазовой скорости волны (то скорости волны с одной длиной) от частоты в среде $v_{\text{фаз}}(\omega) = \frac{\omega}{k'(\omega)}$ называют дисперсией (также обозначают $v_{\text{фаз}} = v$)

Для световых волн дисперсия – $n(\omega) = \frac{c}{v_{\text{фаз}}(\omega)}$ или $n(\lambda_0) = \frac{c}{v_{\text{фаз}}(\lambda_0)}$

Если $\sigma = 0$, то $v_{\text{фаз}} = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon\varepsilon_0\mu\mu_0}}$

Получаем дисперсию световых волн: $n(\omega) = \frac{c}{v_{\text{фаз}}(\omega)}$ или $n(\lambda_0) = \frac{c}{v_{\text{фаз}}(\lambda_0)}$

Из этого выходит закон Бугера: пусть свет интенсивности $I_0$ падает на вещество толщины $L$, тогда интенсивность света уменьшается по экспоненциальному закону: $I = I_0 e^{-kL}$

При сложении волн из квазимонохроматического спектра получаем ограниченную в пространстве волну – так называемый волновой пакет. Длительность волнового пакета $\tau$ пропорциональна обратной разности частот $\frac{1}{\Delta v}$. Длительность пакета означает время прохождения пакета через одну точку

В среде волны с разными длинами двигаются с разной скоростью, поэтому пакет будет деформироваться из-за дисперсии. Из-за этого пакет получает приращение $\Delta t = \frac{L}{v_{\text{мин}}} - \frac{L}{v_{\text{макс}}} = \frac{L}{c}\Delta n$

При увеличении пропускной способности оптоволокна нужно уменьшить длительности импульса $\tau$. Из этого получаем, что разность частот увеличивается

Если импульс занимает весь видимый диапазон, то $\Delta n \approx 0.03$. При прохождении 1 метра волокна получаем $\Delta t = \frac{1}{3 \cdot 10^8} 0.03 = 10^{-10}$ с. Если длительность пакета меньше $\Delta t$, то импульсы сливаются во время прохождения и на приемнике их становится невозможно различить

Групповая скорость $v_{\text{гр}} = \frac{d\omega}{dk}$ – это скорость движения волнового пакета (также обозначают $u = v_{\text{гр}}$). Если среда дисперсионная, то $v_{\text{гр}} \neq v_{\text{фаз}}$

Заметим, что $v_{\text{фаз}} = \frac{\omega}{k}$, тогда $v_{\text{гр}} = \frac{d\omega}{dk} = v_{\text{фаз}} + k\frac{dv_{\text{фаз}}}{dk} = v_{\text{фаз}} + k\frac{dv_{\text{фаз}}}{d\lambda}\frac{d\lambda}{dk}$

Так как $\frac{dk}{d\lambda} = -\frac{2\pi}{\lambda^2}$, то $v_{\text{гр}} = v_{\text{фаз}} - \lambda\frac{dv_{\text{фаз}}}{d\lambda}$

$dv = -\frac{c}{n^2}dn = -v\frac{dn}{n}, d\lambda = \frac{d\lambda_0}{n} - \frac{\lambda_0}{n^2}dn$

$u = v - \lambda\frac{dv}{d\lambda} = v + \frac{\lambda_0}{n}\frac{\frac{v}{n}dn}{\frac{d\lambda_0}{n} - \lambda_0\frac{dn}{n^2}} = v\frac{nd\lambda_0}{nd\lambda_0 - \lambda_0 dn} = \frac{v}{1 - \frac{\lambda_0}{n}\frac{dn}{d\lambda}}$

Если дисперсии нет, то $k_1 - k_2 = \frac{\omega_1}{c} - \frac{\omega_2}{c}$, и тогда $v_{\text{гр}} = c$